

Les facteurs déclencheurs des crises financières - Approches et méthodes

Présenté par LOPEZ Gabriel, SILVA Lucas et LE DEZ Lonny

Encadré par LIGONNIÈRE Samuel

Année Universitaire : 2024-2025

Résumé

Les crises financières ont toujours eu un impact majeur sur l'économie, entraînant des récessions et des instabilités. Cette étude cherche à comprendre si elles peuvent être anticipées en analysant certains indicateurs économiques. Une forte baisse de l'investissement en pourcentage du PIB (iy) peut signaler un ralentissement économique menant à une crise. De même, une hausse des taux d'intérêt à court terme ($stir$) peut refléter un durcissement des conditions monétaires affectant la stabilité financière. Le ratio prêts/dépôts des banques (ltd) est aussi un élément clé : un niveau trop élevé augmente le risque de fragilité bancaire. Enfin, la performance des marchés financiers, notamment les gains en capital et les dividendes ($eq_capgain$, eq_dp , eq_div_rtn), peut servir d'alerte précoce, car une chute des rendements boursiers précède souvent les crises. L'objectif est donc d'évaluer l'efficacité de ces variables pour mieux anticiper les crises et limiter leur impact économique.

Peut-on vraiment prévoir les crises financières et quelles sont les causes profondes qui les déclenchent ?

Objectifs de l'étude

- **Comprendre pourquoi les crises financières surviennent et identifier leurs causes récurrentes.**
- Étudier les signaux économiques et financiers qui peuvent alerter sur une crise imminente.
- Analyser le rôle des gouvernements et des banques centrales dans la prévention et la gestion de ces crises.

Méthodologie

Cette étude repose sur l'analyse des données économiques et financières de 18 pays, couvrant la période de 1870 à aujourd'hui. L'objectif est d'identifier les indicateurs clés permettant de mieux comprendre et anticiper les crises financières.

Les pays étudiés sont : Australie, Belgique, Canada, Suisse, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, et États-Unis.

Pour cela, plusieurs variables essentielles sont prises en compte :

- Croissance économique (rgdpmad, rgdpbarro) : Mesure du PIB réel, permettant d'évaluer la santé économique d'un pays et d'identifier les ralentissements pouvant précéder une crise.
- Consommation (rconsbarro) : Indicateur du niveau de consommation, reflétant la confiance des ménages et leur capacité à dépenser, un élément clé dans les périodes de crise.
- Inflation (cpi) : Variation des prix à la consommation, un facteur influençant les décisions des banques centrales et pouvant exacerber les crises financières.
- Investissement (iy) : Part du PIB consacrée à l'investissement, indicateur de l'optimisme ou de la prudence des entreprises face aux perspectives économiques.
- Marchés financiers (eq_capgain, eq_dp, bond_rate, eq_div_rtn) : Inclut la performance des marchés actions, les taux obligataires et les rendements des dividendes, des variables essentielles pour détecter les bulles spéculatives et l'instabilité financière.
- Taux de capitalisation et de risque (capital_tr, risky_tr, safe_tr) : Évalue l'évolution du capital et le niveau de risque perçu sur les marchés financiers, éléments déterminants dans l'émergence des crises.

L'approche adoptée combine une analyse historique des tendances économiques et financières, une étude des cycles économiques et une identification des facteurs récurrents liés aux crises passées. En comparant ces données sur plus d'un siècle et à travers plusieurs pays, cette étude vise à détecter des schémas permettant d'anticiper les crises financières et d'évaluer l'efficacité des politiques mises en place pour les prévenir.

1. Modèles Logit et Probit : Méthodologie et Analyse des Résultats

Dans cette étude, nous avons utilisé des modèles **logit et probit** pour estimer la probabilité d'une crise financière en fonction de plusieurs variables macroéconomiques et financières. Ces modèles sont particulièrement adaptés à notre problématique, car ils permettent d'étudier un phénomène binaire : la survenue ou non d'une crise financière.

Les paramètres choisis ont pour objectif de réaliser un premier test et de mettre en lumière la méthode de recherche et multiples transformations du modèle pour arriver au dernier modèle en **3. Modèle Logit et Probit avec rajout d'un agrégat**.

Modèle Logit et Probit : Définition et Justification

Les modèles logit et probit sont des régressions adaptées aux variables dépendantes binaires (ici, la variable "crise", qui prend la valeur 1 en cas de crise et 0 sinon).

- **Modèle Probit** : suppose que la probabilité de survenue d'une crise suit une distribution normale cumulative. Il est souvent utilisé lorsque les décisions économiques sont influencées par des chocs continus.
- **Modèle Logit** : suppose que la probabilité suit une distribution logistique, offrant une approximation plus adaptée aux données extrêmes (lorsque la probabilité approche 0 ou 1).

L'objectif de ces modèles est de déterminer quelles variables économiques influencent la probabilité d'une crise financière et dans quelle mesure.

Analyse des Résultats des Modèles Logit et Probit

Les résultats de nos régressions montrent plusieurs relations significatives entre les variables économiques et la probabilité d'une crise financière.

Tableau 1- Facteurs déterminants des crises financières : Estimations des modèles logit et probit

Comparaison des modèles Probit et Logit		
=====		
	Dependent variable:	

	crisis	
	probit	logistic
	(1)	(2)

rgdpbarro	-0.015** (0.006)	-0.029** (0.014)
cpi	0.008** (0.003)	0.016** (0.007)
bond_rate	4.474** (2.150)	7.511 (4.729)
eq_capgain	-3.377*** (0.387)	-7.262*** (0.784)
iy	-2.653** (1.282)	-5.989** (2.783)
Constant	-1.458*** (0.192)	-2.488*** (0.410)

observations	1,979	1,979
Log Likelihood	-241.555	-241.516
Akaike Inf. Crit.	495.111	495.033
=====		
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

>

L'analyse des modèles Probit et Logit met en évidence trois facteurs clés influençant la probabilité d'une crise économique. Une hausse des taux d'intérêt (bond_rate) augmente significativement le risque de crise (4.474 Probit, 7.511 Logit). Elle renchérit le coût du crédit, freine l'investissement et ralentit l'activité économique.

Une chute des marchés financiers (eq_capgain) constitue un indicateur d'alerte majeur (-3.377 Probit, -7.262 Logit). Une baisse réduit la richesse des ménages, fragilise la confiance des investisseurs et amplifie les tensions économiques.

Une baisse marquée de l'investissement (iy) est un prédicteur avancé de crise (-2.653 Probit, -5.989 Logit). Une réduction traduit une perte de dynamisme et une diminution des capacités de croissance.

Les résultats des modèles soulignent l'importance de surveiller ces variables pour anticiper les crises économiques. Les politiques économiques doivent stabiliser l'investissement et les marchés financiers tout en régulant les taux d'intérêt pour limiter l'instabilité.

D'autres variables influencent aussi la probabilité de crise. Le taux de croissance du PIB réel (rgdpbarro) exerce un effet négatif (-0.015 Probit, -0.029 Logit), indiquant qu'une économie forte réduit le risque. L'inflation (cpi) a un effet positif (0.008 Probit, 0.016 Logit), montrant qu'une hausse des prix fragilise la stabilité économique.

Pour renforcer la robustesse du modèle, il faut vérifier la stabilité et la pertinence des variables, en s'assurant du respect des hypothèses de Gauss Markov

Tableau 2 - Les tests d'hypothèses

```
> # vérifier l'hétéroscédasticité (Breusch-Pagan Test)
> bptest(probit_model1)

          studentized Breusch-Pagan test

data:  probit_model1
BP = 92.07, df = 5, p-value < 2.2e-16

> bptest(logit_model1)

          studentized Breusch-Pagan test

data:  logit_model1
BP = 92.07, df = 5, p-value < 2.2e-16
```

```

> # Tester l'autocorrélation des erreurs (Durbin-watson Test)
> dwtest(probit_model1)

        Durbin-watson test

data:  probit_model1
DW = 2.1195, p-value = 0.9949
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

> dwtest(logit_model1)

        Durbin-watson test

data:  logit_model1
DW = 2.1195, p-value = 0.9949
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

>
> # Vérifier la colinéarité avec le VIF
> vif(probit_model1)
rgdpbarro      cpi  bond_rate eq_capgain      iy
12.893053 11.144426  1.228392  1.068736  1.751874
> vif(logit_model1)
rgdpbarro      cpi  bond_rate eq_capgain      iy
13.281492 11.366348  1.217155  1.086869  1.811434
>

```

```

> # Tester la normalité des résidus (Shapiro-wilk Test)
> shapiro.test(residuals(probit_model1))

        Shapiro-wilk normality test

data:  residuals(probit_model1)
W = 0.46858, p-value < 2.2e-16

> shapiro.test(residuals(logit_model1))

        Shapiro-wilk normality test

data:  residuals(logit_model1)
W = 0.45177, p-value < 2.2e-16

```

Les tests révèlent plusieurs problèmes : une hétéroscédasticité marquée (Breusch-Pagan), une autocorrélation des erreurs (Durbin-Watson) et une non-normalité des résidus (Shapiro-Wilk). Toutefois, nous nous concentrons d'abord sur la multicolinéarité, car certaines variables (rgdpbarro et cpi) affichent un VIF élevé (>10), ce qui peut fausser l'interprétation des coefficients et compromettre la stabilité du modèle.

2. Modèle Logit et Probit avec la variable du PIB en log

Tableau 3 - Estimations des modèles logit et probit avec variable rgdpbarro en log

Comparaison des modèles Probit et Logit log		
Dependent variable:		
	crisis	
	probit (1)	logistic (2)
log(rgdpbarro + 1)	-0.537*** (0.150)	-1.072*** (0.314)
cpi	0.007*** (0.002)	0.013*** (0.004)
bond_rate	5.611** (2.190)	9.840** (4.815)
eq_capgain	-3.319*** (0.387)	-7.120*** (0.783)
iy	-2.183* (1.298)	-4.989* (2.767)
Constant	-0.366 (0.350)	-0.313 (0.727)
Observations	1,979	1,979
Log Likelihood	-238.005	-237.996
Akaike Inf. Crit.	488.009	487.992
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01		

```
> # Vérifier la colinéarité après transformation
> vif(probit_model_log)
log(rgdpbarro + 1)      cpi      bond_rate      eq_capgain
      5.222277      4.240921      1.263652      1.067324
      iy
      1.726354
> vif(logit_model_log)
log(rgdpbarro + 1)      cpi      bond_rate      eq_capgain
      5.281592      4.385494      1.243809      1.088674
      iy
      1.727643
```

La transformation logarithmique du produit intérieur brut réel par habitant a amélioré la stabilité du modèle. Dans les nouvelles estimations, cette variable devient fortement significative (Probit : -0.537, $p < 0.01$; Logit : -1.072, $p < 0.01$), indiquant qu'une baisse du produit intérieur brut réel accentue la probabilité d'une crise. L'indice des prix à la consommation, le taux d'intérêt et les pertes boursières conservent leurs effets significatifs,

tandis que l'investissement reste un facteur influent, bien que légèrement moins stable (Probit : $p < 0.1$; Logit : $p < 0.1$).

La transformation a également réduit la multicolinéarité : les indices de variance d'inflation du produit intérieur brut réel et de l'indice des prix à la consommation sont passés de 12.89 et 11.14 à 5.22 et 4.24 pour le modèle Probit, et de 13.28 et 11.36 à 5.28 et 4.38 pour le modèle Logit, ce qui améliore la fiabilité des estimations.

3. Modèle Logit et Probit avec rajout d'un agrégat

Tableau 4- Comparaison des modèles Probit et Logit avec rajout d'un agrégat

Comparaison des Modèles		
Dependent variable:		
	Modèle Logit avec toutes les variables (1)	Modèle Logit avec l'agrégat (2)
Constant	-4.530*** p = 0.00000	-3.451*** p = 0.000
eq_capgain	-6.312*** p = 0.001	
iy	-9.812*** p = 0.0004	-12.457*** p = 0.00001
stir	0.128*** p = 0.002	0.158*** p = 0.00005
eq_div_rtn	-13.394 p = 0.725	
eq_dp	18.482 p = 0.552	
ltd	0.017*** p = 0.0002	0.017*** p = 0.00005
agregat		-19.823*** p = 0.000
Observations	1,836	1,836
Log Likelihood	-207.234	-210.869
Akaike Inf. Crit.	428.468	431.738
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01		

Comparaison des Modèles		
Dependent variable:		
	Modèle Probit avec toutes les variables (1)	Modèle Probit avec l'agrégat (2)
Constant	-2.323*** p = 0.000	-1.949*** p = 0.000
eq_capgain	-2.246** p = 0.016	
iy	-4.475*** p = 0.0005	-5.568*** p = 0.00001
stir	0.069*** p = 0.0004	0.083*** p = 0.00001
eq_div_rtn	-23.070 p = 0.227	
eq_dp	22.784 p = 0.164	
ltd	0.008*** p = 0.0002	0.008*** p = 0.0001
agregat		-9.360*** p = 0.000
Observations	1,836	1,836
Log Likelihood	-206.729	-210.367
Akaike Inf. Crit.	427.459	430.733
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01		

```

> vif(probit_model2)
eq_capgain      iy      stir eq_div_rtn      eq_dp      ltd
  5.400461  1.390947  1.243653  24.741564  23.046376  1.012860
> vif(probit_modeleAgregat)
      iy      stir      ltd agregat
1.316701 1.179526 1.016320 1.112042

```

Les tests VIF sont identiques pour Logit & Probit.

Le choix des variables repose sur leur pertinence économique et leur significativité statistique pour prédire les crises financières. L'investissement en pourcentage du PIB (iy) est un indicateur clé : une baisse de l'investissement signale un ralentissement économique, augmentant la probabilité de crise (coefficient négatif et significatif). De même, le taux d'intérêt à court terme (stir) joue un rôle majeur, une hausse traduisant un resserrement monétaire pouvant fragiliser l'économie (coefficient positif et significatif). Le ratio prêts/dépôts des banques (ltd) est également un facteur déterminant : un niveau trop élevé traduit un excès de prêts par rapport aux dépôts, augmentant le risque bancaire (coefficient positif et significatif).

Pour éviter la multicolinéarité, les variables financières eq_capgain, eq_dp et eq_div_rtn, représentant la performance des marchés actions et des dividendes, ont été agrégées en une seule variable synthétique (agregat). Cette agrégation permet de conserver l'information tout en améliorant la robustesse du modèle. L'agrégat obtenu présente un coefficient négatif et très significatif, indiquant que lorsqu'il diminue (baisse des performances boursières et des dividendes), la probabilité de crise augmente fortement. Le modèle intégrant cet agrégat, bien que légèrement moins performant en termes d'AIC, est plus robuste et

économiquement cohérent, réduisant les problèmes de colinéarité sans perte d'interprétation.

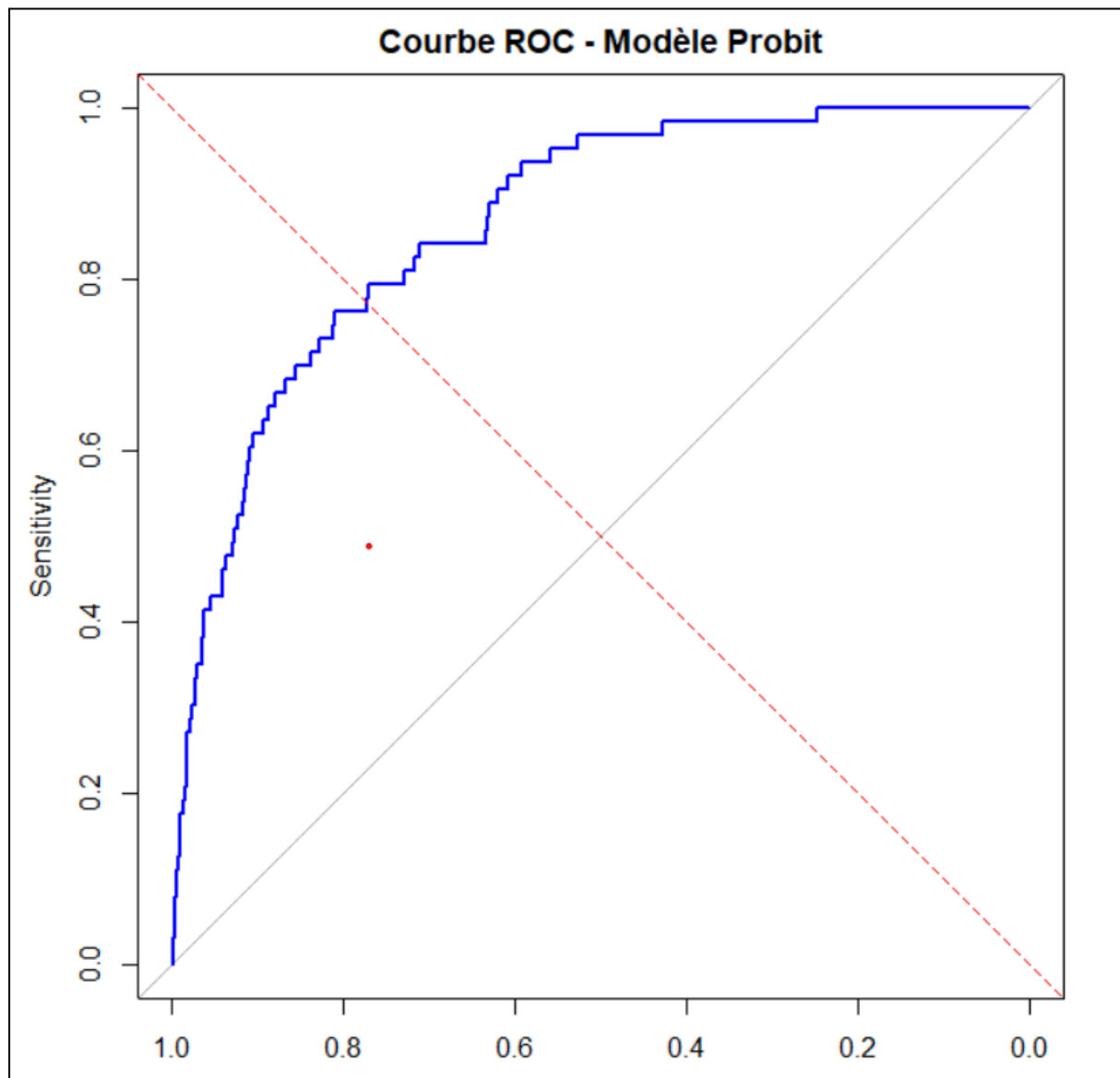
Les résultats des modèles Probit et Logit confirment que plusieurs facteurs sont étroitement liés à la survenue des crises économiques.

Les pertes boursières affichent un impact fortement négatif (Probit : -2.25, Logit : -6.31, $p < 0.01$), indiquant qu'une baisse marquée des marchés financiers accroît significativement la probabilité d'une crise.

Le niveau d'investissement a également un effet négatif important (Probit : -4.47, Logit : -9.81, $p < 0.01$), soulignant qu'une contraction des flux d'investissement constitue un signal avancé de tensions économiques. À l'inverse, le taux d'intérêt montre une relation positive et significative (Probit : 0.069, Logit : 0.128, $p < 0.01$), ce qui suggère que des politiques monétaires restrictives peuvent accentuer les risques de crise en renchérissant le coût du crédit.

Enfin, la dette à long terme (Probit : 0.008, Logit : 0.017, $p < 0.01$) joue un rôle stabilisateur, son effet positif pouvant refléter une capacité d'endettement permettant d'amortir les chocs économiques. Ces résultats confirment l'importance des marchés financiers, des dynamiques d'investissement et des politiques monétaires comme moteurs des crises économiques

4- Courbe Roc du modèle Probit



La courbe ROC du modèle Probit indique une bonne capacité de discrimination entre les périodes de crise et de non-crise. Située bien au-dessus de la diagonale représentant un modèle aléatoire, elle démontre que le modèle prédit mieux qu'un simple tirage au sort.

5- Limites de ce modèle

Bien que couvrant une longue période (1870 à aujourd'hui) et 18 pays, cette étude présente plusieurs limites :

- **Fiabilité des données** : Les chiffres anciens sont parfois imprécis, surtout pour les pays ayant connu des crises ou conflits.
- **Évolution des contextes** : L'économie a radicalement changé (industrialisation, mondialisation, digitalisation), rendant les comparaisons délicates.
- **Biais géographique** : L'analyse se limite aux pays développés, excluant les économies émergentes aux dynamiques différentes.
- **Corrélation et causalité** : Des liens statistiques n'impliquent pas forcément une relation de cause à effet.
- **Impact des crises récentes** : Les phénomènes modernes (2008, COVID-19, fintechs) compliquent l'extrapolation historique.

Conclusion

L'étude met en évidence les principaux facteurs déclenchant les crises financières à travers une analyse empirique sur 18 pays développés entre 1870 et aujourd'hui. En utilisant des modèles Logit et Probit, elle montre que la hausse des taux d'intérêt, la chute des marchés financiers et la baisse de l'investissement sont des indicateurs clés du risque de crise. La transformation logarithmique du PIB et l'intégration d'un agrégat combinant croissance et inflation ont amélioré la stabilité du modèle.

Les résultats confirment la pertinence de ces variables pour anticiper les crises économiques et soulignent l'importance d'une politique économique équilibrée pour limiter l'instabilité financière. Toutefois, certaines limites subsistent, notamment la qualité des données historiques, l'exclusion des économies émergentes et la difficulté d'établir des relations causales précises. Malgré cela, la courbe ROC du modèle montre une bonne capacité de prédiction, ouvrant la voie à des ajustements pour affiner la précision des prévisions.

En appliquant les modèles Probit et Logit aux données économiques et financières, nous avons pu identifier des périodes où la probabilité de crise était élevée avant qu'elles ne surviennent. Les résultats montrent que des indicateurs comme la baisse de l'investissement (*iy*), la hausse des taux d'intérêt à court terme (*stir*), un ratio prêts/dépôts élevé (*ltd*) et une détérioration des performances boursières (*agregat*) sont des signaux précurseurs fiables. En observant ces variables dans le passé, les modèles ont réussi à détecter des périodes de vulnérabilité économique correspondant à des crises réelles, validant ainsi leur capacité à anticiper ces événements. Bien qu'ils ne puissent prévoir le moment exact d'une crise, ils permettent de quantifier son risque et d'alerter sur les périodes où l'économie devient particulièrement fragile, offrant ainsi un outil puissant d'anticipation pour les décideurs économiques.